

Disciplina: Fundamentos da Informática e Aplicativos

Sejam bem-vindos!

Prof. João Carlos de Carvalho e Silva Ribeiro

O que iremos estudar?



INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA

Carga-horária:

80 horas-aula

2 horas-aula semanais!

Quinta-feira ---- 15:20



Histórico

O homem sempre tentou desenvolver meios que facilitassem o processamento dos dados.

Em um passado muito distante, se contava os objetos, etc., através de pedras ou de riscos que, conforme a história, eram feitos nas paredes das cavernas.

O tempo foi passando

Seu primeiro registro é datado do ano de 5.500 a.C., pelos povos que constituíam a Mesopotâmia.

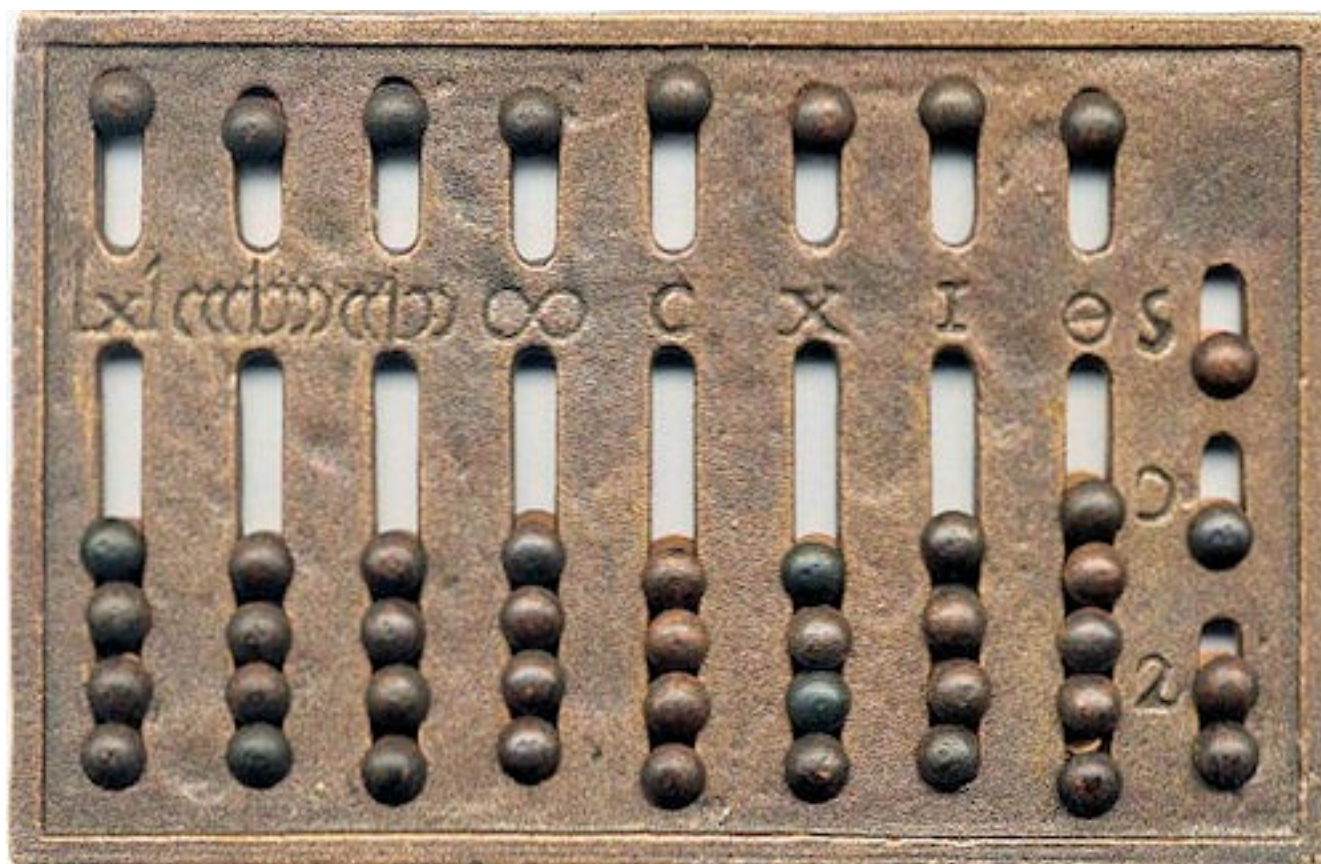
Registros Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Índia, China, Japão

- No Japão ele é conhecido como SOROBAN.
- É uma calculadora manual feita de fileiras de bolinhas de mármore. As fileiras representam as unidades, dezenas, centenas, milhares ...
- Por meio da posição das contas que se representam e armazenam os dados
- O ábaco é um sistema de armazenamento de dados que exige interação com o ser humano

Ábaco romano



INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA



Ábaco - soroban

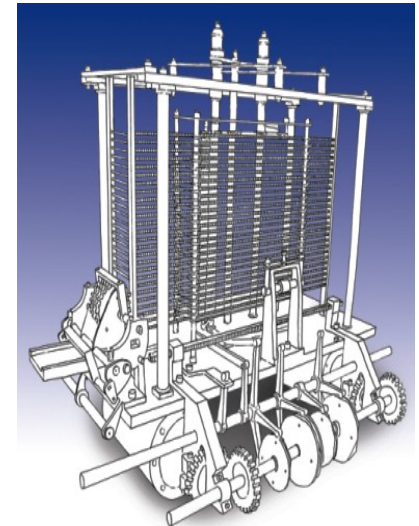


Toda criança japonesa estuda seu uso dos 5 aos 8 anos.

<http://www.ictgames.com/soroban/>

Charles Babbage

- O inglês e matemático CHARLES BABBAGE obteve, por um tempo, do governo um financiamento para desenvolver sua ideia.
- O projeto era totalmente mecânico e nunca chegou a ser construído completamente, mas sua ideia deu origem aos conceitos dos computadores modernos e, por este motivo, Babbage é conhecido como o pai dos computadores.



George Boole



Inglês. que em 1847, desenvolveu um sistema numérico de apenas dois algarismos os quais ele chamou de números binários, utilizando apenas os algarismos 0 (zero) e 1 (um).

Este sistema se tornou a base em que os atuais computadores processam a informação.

Gerações de Computadores



1ª GERAÇÃO

- Circuitos eletrônicos a **válvula**
- Datam de 1946 a 1957
- Utilizavam cerca de 20000 válvulas eletrônicas
- Não existia o conceito de linguagem de programação e sistema operacional (instruções eram inseridas manualmente em linguagem de máquina)





1ª GERAÇÃO

- Não eram muito confiáveis, pois como queimavam com frequência, não se podia confiar nos resultados finais
- Precisam de enormes sistemas de refrigeração para controlar a temperatura
- Consumiam muita energia e quilômetros de fios



1ª GERAÇÃO



Eniac - 1946

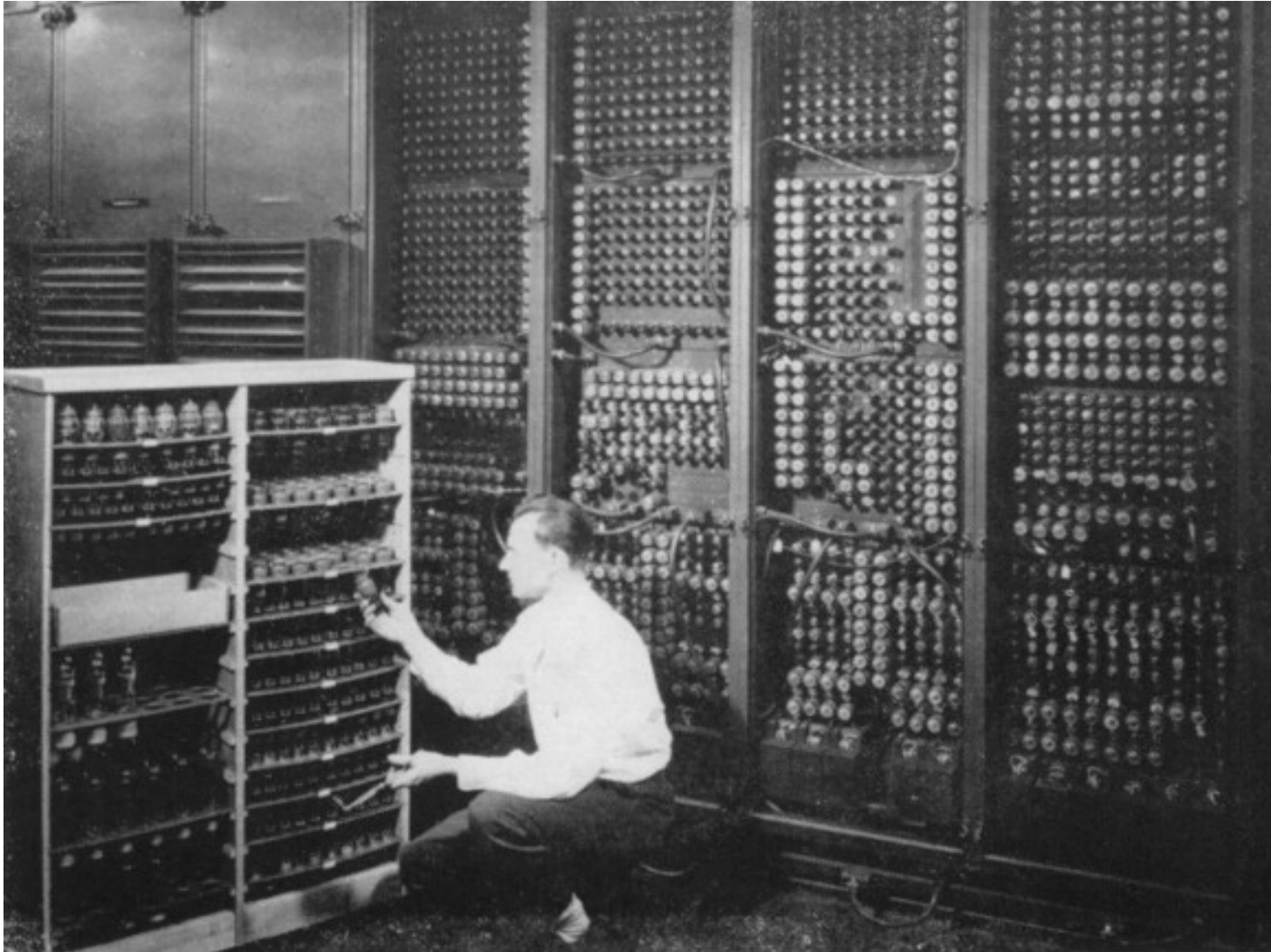
1800 válvulas, pesava 30 toneladas e chegava a consumir 150 KW

- Exemplos: MARK I (início 1937), ENIAC (início 1943), EDVAC I (sucessor do ENIAC), UNIVAC I (1º computador produzido em escala comercial) (computadores eletrônicos)
- Mesmo grupo de pessoas - projeto, construção, programação, operação e manutenção
- Como era feita a programação?
 - Através de fios e painéis
 - Cartões perfurados

Trocando válvulas



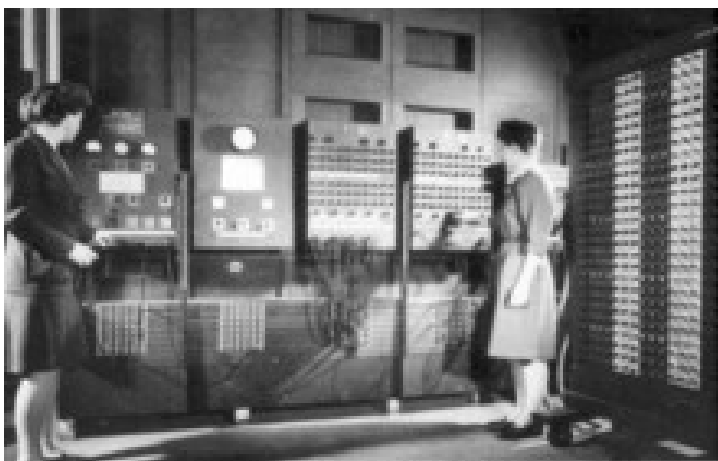
INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

1ª GERAÇÃO

*Com a II Guerra Mundial, a Marinha, em conjunto com a Universidade de Harvard e a um grupo de engenheiros da IBM, começou a funcionar em 1944 o **Mark I** (3 a 5 segundos para uma multiplicação)*

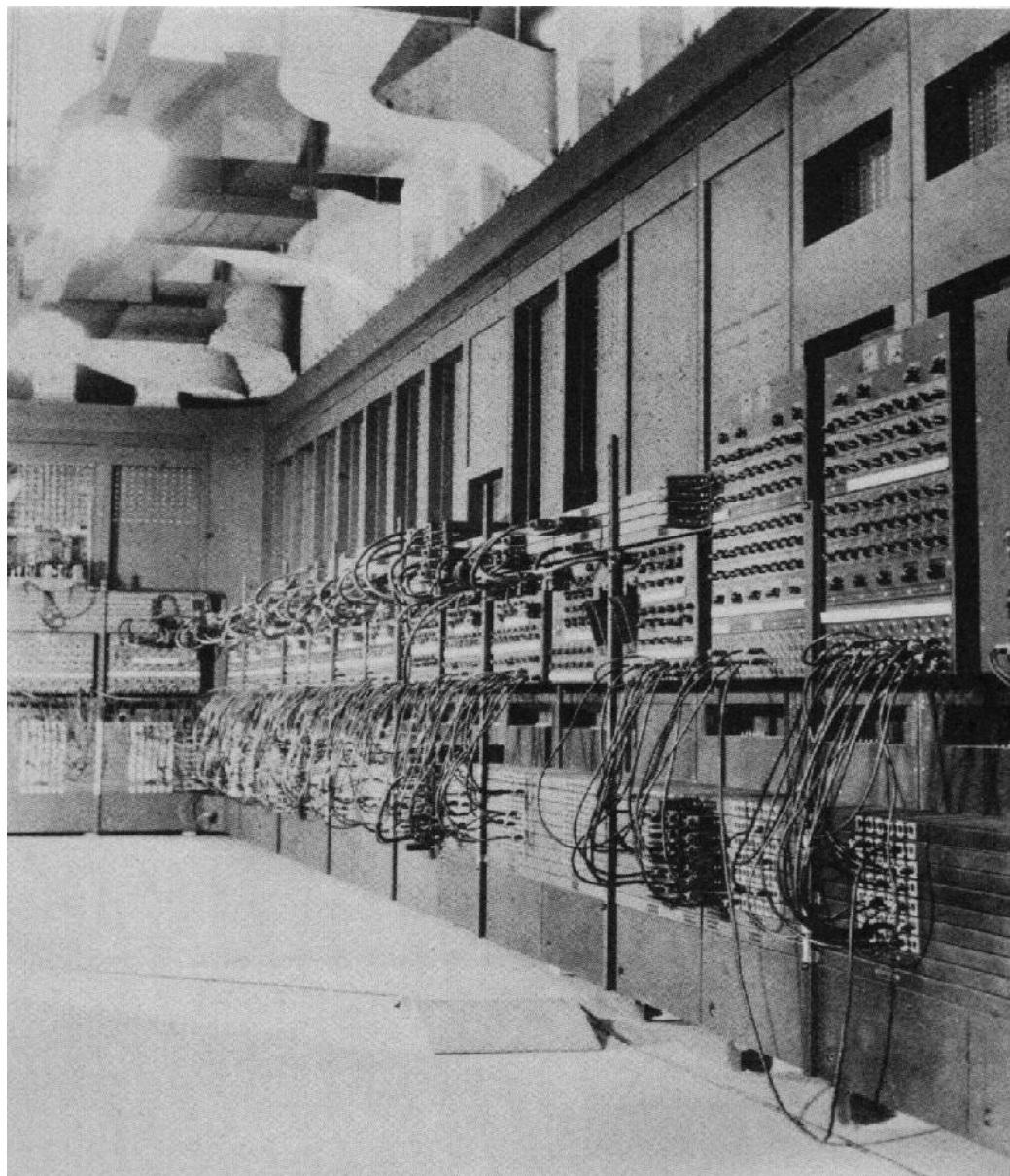


Dizem que...
quando o ENIAC era ligado as luzes da
Filadélfia oscilavam.

*O **ENIAC** entrou em funcionamento em 1946. Desenvolvido pelo exército americano e a Universidade da Pensilvânia para calcular a trajetória de projéteis e ajudar a decifrar códigos secretos, usados na Segunda Guerra.*

Fazia 50 multiplicações por segundo e 500 adições por segundo

90% do tempo ...



INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA

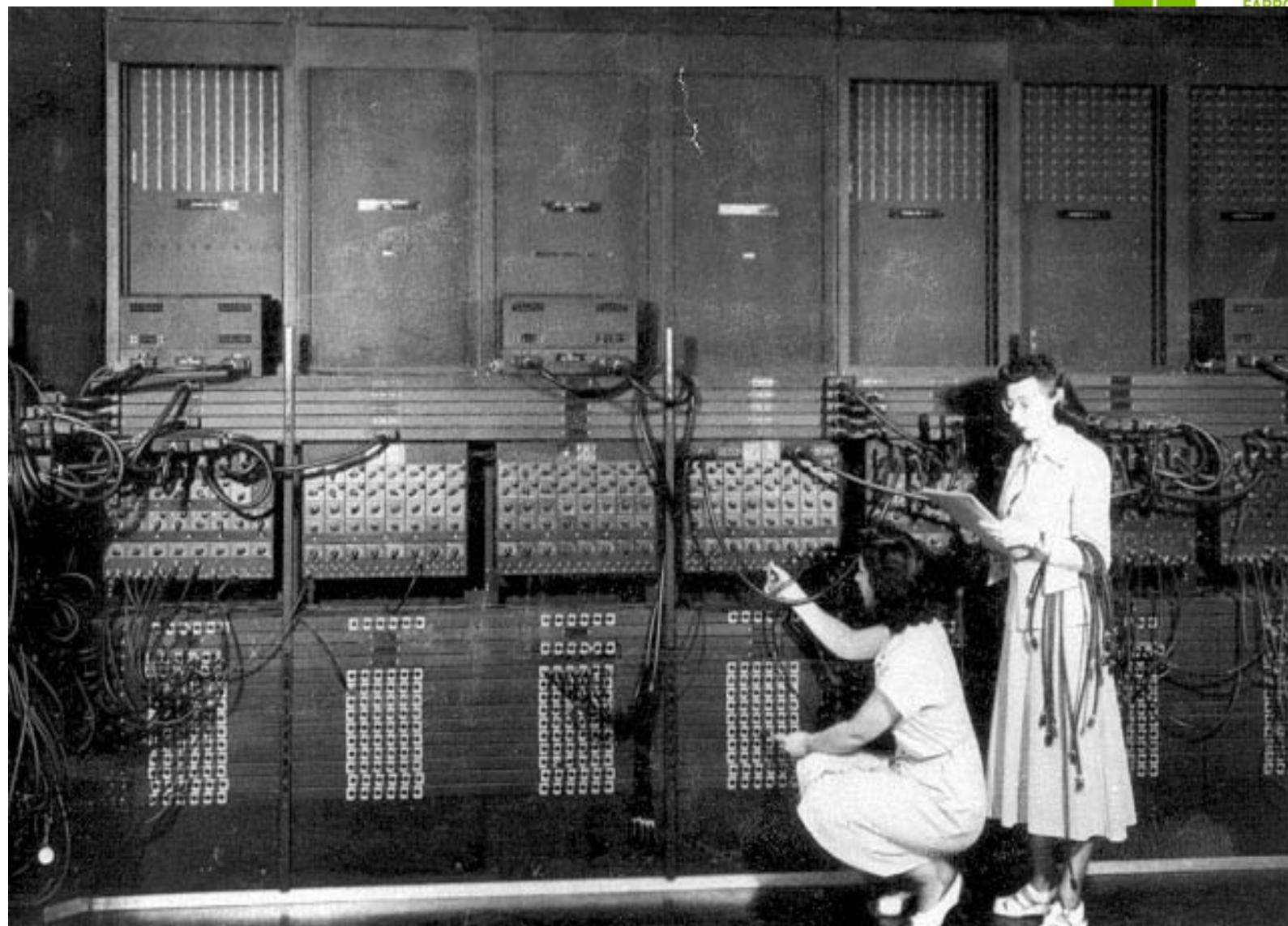


INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA



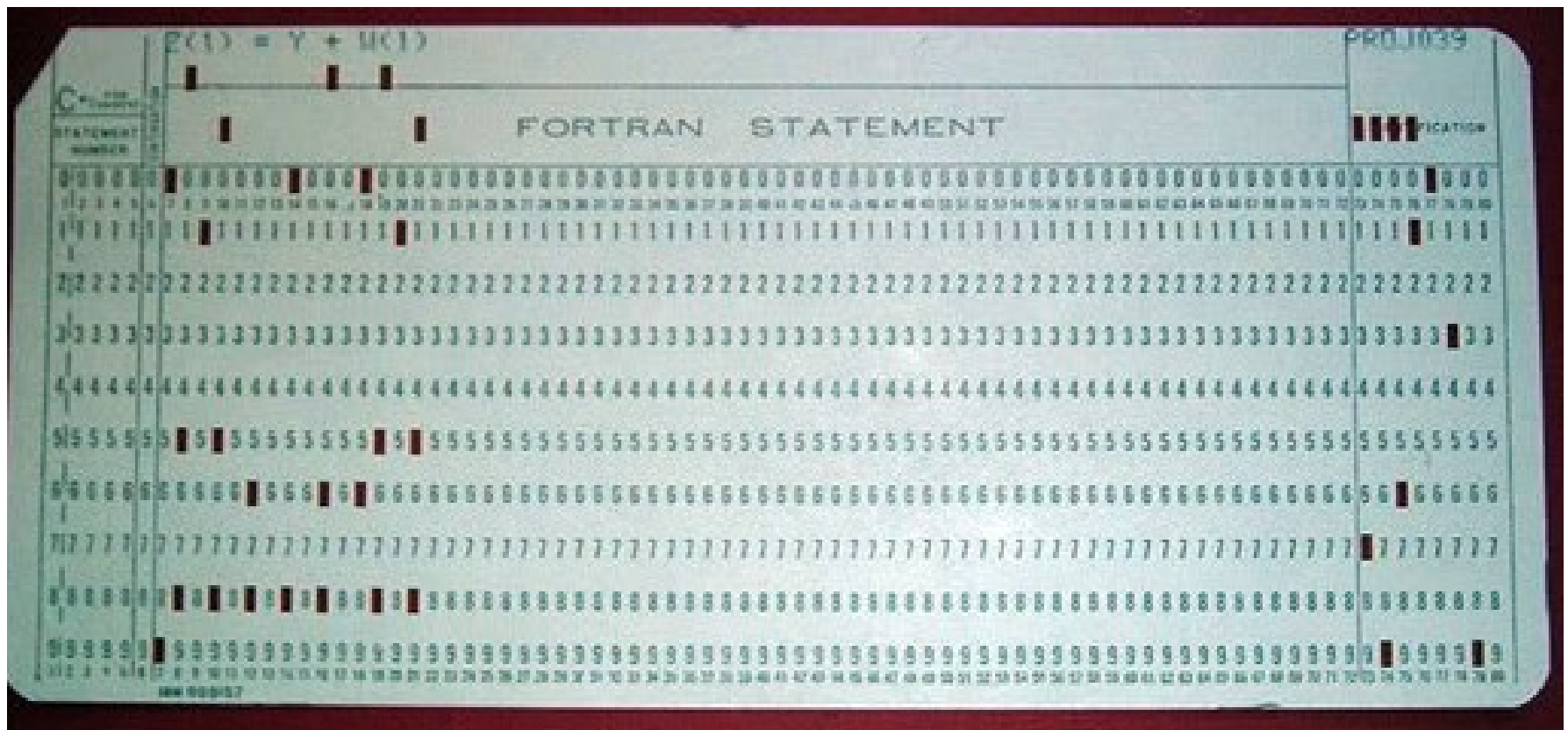


INSTITUTO FEDERAL
RIO DE JANEIRO



- Atualmente, parte do computador está exposto na Universidade da Pensilvania.
- Foi aposentado em outubro de 1955...
- O poder de processamento do ENIAC é pequeno para os padrões atuais, suficiente para processar apenas 5.000 adições, 357 multiplicações e 38 divisões por segundo, bem menos até do que uma calculadora de atual, das mais simples.

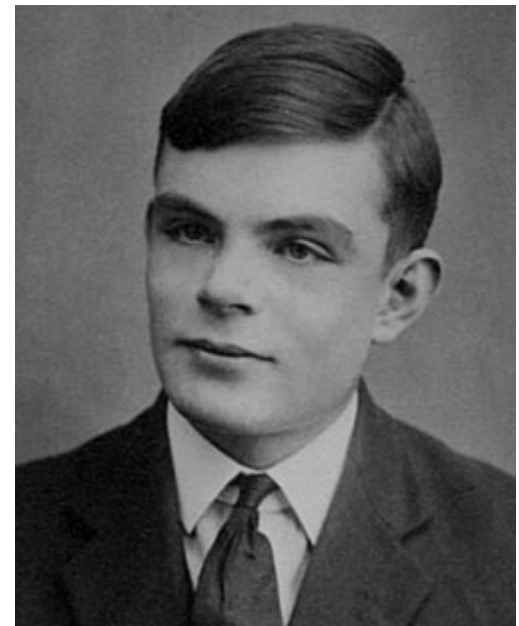
Cartão perfurado



Turing

Alan Turing foi um matemático cujos estudos e projetos se tornaram base para a tecnologia atual.

Trabalhando em conjunto com uma organização inglesa, o matemático foi capaz de criar um sistema para traduzir os textos encriptados pelos alemães (máquina Enigma).



Filme: Jogo da imitação

Criptografia – Cifra de César

Cifra de César, também conhecida como é uma das mais simples e conhecidas técnicas de criptografia. É um tipo de cifra de substituição na qual cada letra do texto é substituída por outra, que se apresenta no alfabeto.



E o tal Bug?

O primeiro **BUG** de computador é relatado pela Oficial Naval e matemática Grace Murray Hopper, o **BUG** era um inseto morto dentro do computador.



Importante...



Na década de 50 era possível gravar programas nos cartões e lê-los, em vez de usar cabos e conectores. A entrada de informações era feita através de cartões perfurados.

UNIVAC (Universal Automatic Computer) - Criado nos Estados Unidos, em 1951, foi primeiro computador produzido em escala e, portanto, comercializado. Executava 3.000 cálculos por minuto.

VÍDEOS:

- [A História do Computador](#)
- [O Primeiro computador eletrônico](#)

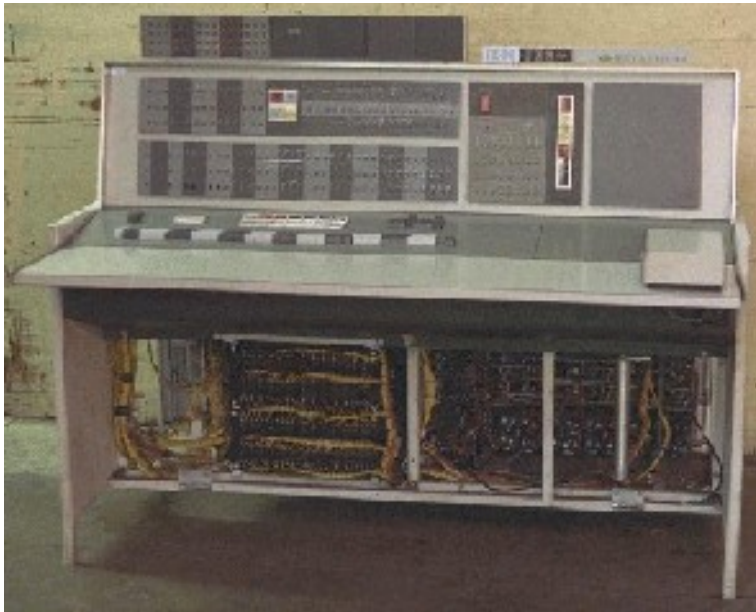
2ª GERAÇÃO



- Computadores baseados em tecnologia de TRANSISTOR (100 vezes menor que a válvula)
- datam de 1955 (59?) a 1965
- Não precisavam de tempo para aquecer
- Consumiam menos energia que as válvulas
- Eram mais confiáveis e mais rápidos
- Máquinas caras – grandes empresas, órgãos governamentais e universidades
- Linguagem de programação: FORTRAN

2ª GERAÇÃO

IBM 1401 - computador comercial



IBM 7094 - computador científico

2ª GERAÇÃO



INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA

*Memória dos computadores
desta geração: 32Kb*



Em 1961, chega o 1º computador ao Brasil (pelo menos legalizado :-)) Era um UNIVAC 1105 ainda com válvulas e foi para o IBGE



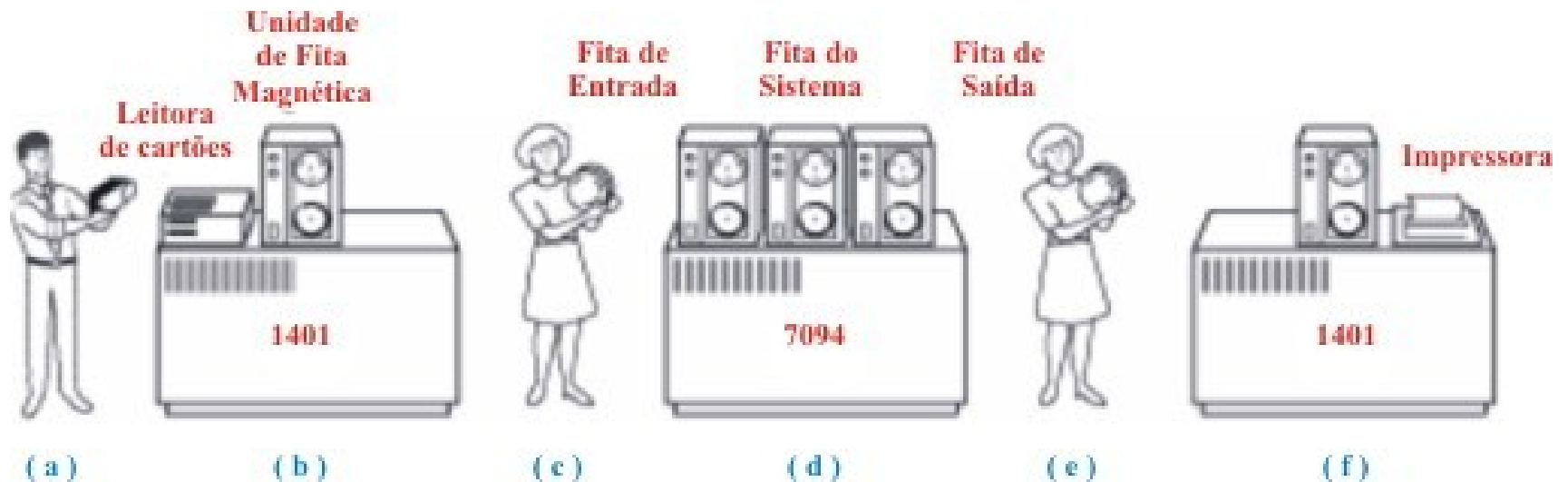
TRADIC, da Bell Laboratories (1954)



O projeto começou em 1951 e foi concluído em Janeiro 1954.
Fabricado pelo Bell Labs foi o primeiro computador transistorizado dos EUA.

2ª GERAÇÃO

IBM 1401 e IBM 7094



Processamento em lote

2ª GERAÇÃO

- Exemplos de Sistemas Operacionais:
 - FMS → Fortran Monitor System
 - IBMSYS
- Nesta geração surgem as linguagens ...
 - Fortran (*FORmula TRANslator*)
 - Cobol (*COmmon Business Oriented Language*)

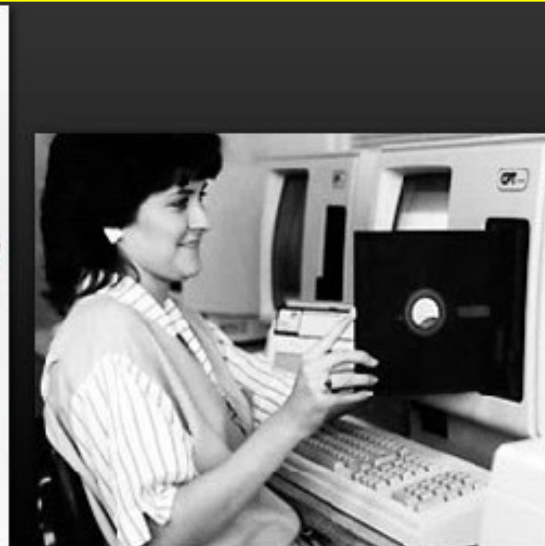
3ª GERAÇÃO

- Datam de 1965 a 1971- mais confiáveis, menores e mais rápidos
- No início, havia duas linhas de produtos distintas e incompatíveis: computadores científicos e comerciais
- **Memória de 128 KB**
- Exemplos: IBM/360, IBM/370
- ***Circuito integrado***: componentes eletrônicos miniaturizados montados em um único **Chip**



3ª GERAÇÃO

- Em 1971 a IBM lança o "disco flexível" (*floppy-disk*) um disco plástico magnético de **oito polegadas**
- Linguagem Pascal
- Outras linguagens:
 - Basic (surgiu na década 60)
 - C
 - Microsoft Basic (década 70);



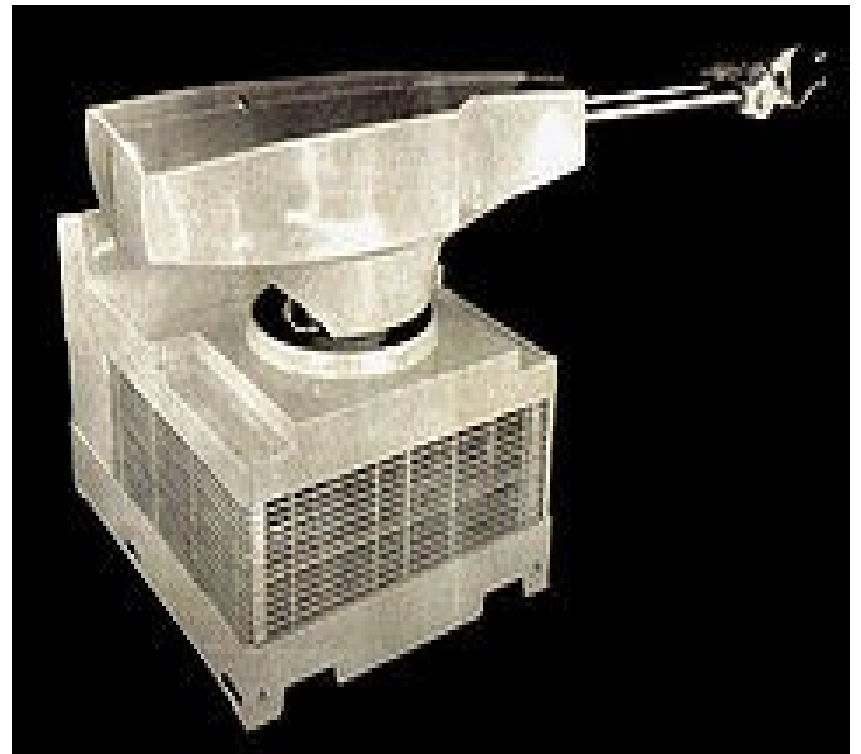


INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA



3a Geração

Criado o UNIMATE (1961), primeiro robô industrial que entrou em operação na GM. Sua função era empilhar pedaços de metais quentes, que era executada sem problemas.



4ª GERAÇÃO

- Minix - sistema operacional do tipo Unix escrito por *Andrew Tannenbaum* na Linguagem com finalidades acadêmicas
- Minix = Mini -Unix
- Um estudante finlandês chamado *Linus Torvalds* inicia um processo de aprimoramento do núcleo (*Kernel*) do *Minix*



4ª GERAÇÃO



- Discos, HD, Memória de 1Mb (no início), ... *Gigaflops* e *Teraflops*
- Outras características: POO (Programação Orientada a Objetos), Década de 90 (Java), PHP,
- Depois de 1970, as evoluções tecnológicas se deram principalmente na **miniaturização** dos componentes

4ª GERAÇÃO

A IBM, em 1981, introduziu seu PC, proporcionando rápido crescimento do mercado de computadores pessoais

- Em 1981, a Microsoft apresenta o MS-DOS 1.1
- Em 1983, a Microsoft anuncia o sistema Microsoft Windows, que era apenas uma versão gráfica para o DOS



4ª Geração

Em 1984, a companhia *Apple* lançou uma máquina que introduziria novamente uma revolução:

Macintosh - introduzia pela primeira vez o conceito de interface gráfica.

VÍDEOS:

- [Bill Gates Cria o MS-DOS](#)
- [Steve Jobs descobre o mouse](#)



5ª geração

Muitos autores “dizem” que estamos na 5ª geração de computadores...

A quinta geração está sendo marcada pela **inteligência artificial** e pela conectividade.

A inteligência artificial pode ser verificada em jogos, reconhecimento de voz, sistemas inteligentes

A conectividade caracterizada pelas redes de computadores

5ª geração

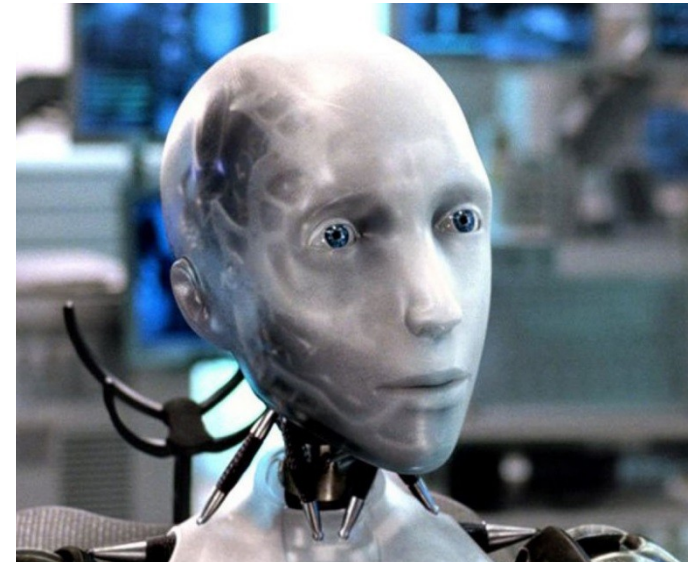
Muitos autores “dizem” que estamos na 5ª geração de computadores...

A quinta geração está sendo marcada pela **inteligência artificial** e pela conectividade.

A inteligência artificial pode ser verificada em jogos, reconhecimento de voz, sistemas especialistas, etc.

VÍDEO:

- [Inteligência Artificial](#)





INSTITUTO FEDERAL
FARROUPILHA

A EVOLUÇÃO DO COMPUTADOR

1990



2000



2006



2007



2008



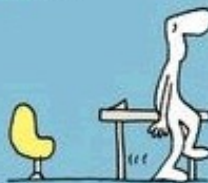
2009



2010



Futuro...



A cada novo aperfeiçoamento aparecem computadores com maior velocidade de processamento, maior capacidade de memória, menor custo e menor dimensões físicas.